carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

COMBINADA

Presente.

CONCEPTO

- Es la aplicación **simultánea** de **ultrasonido terapéutico** y **corrientes eléctricas** (generalmente **corriente interferencial o TENS**) a través de un mismo cabezal o electrodo activo.
- Objetivo de **potenciar los efectos terapéuticos** y mejorar la eficacia del tratamiento.
- El cabezal del ultrasonido funciona a la vez como **electrodo**, permitiendo que ambos agentes actúen **en profundidad y de manera sinérgica**.

CARACTERÍSTICAS

- Combina **agente térmico/mecánico (ultrasonido) + agente electro terapéutico.**
- Se aplica **en la misma zona y al mismo tiempo.**
- Mayor **penetración tisular** que cada terapia por separado.
- Permite tratar **dolor profundo, contracturas y procesos inflamatorios.**
- Reduce el tiempo total de tratamiento.
- Uso frecuente en **lesiones musculoesqueléticas crónicas y subagudas.**

COMPONENTES DE LA TERAPIA COMBINADA

ULTRASONIDO TERAPÉUTICO

- Produce **micromasaje profundo.**
- Aumenta la **temperatura tisular.**
- Mejora la **elasticidad del colágeno.**
- Favorece la **regeneración tisular.**

CORRIENTES ELÉCTRICAS (MÁS USADAS)

- **Interferencial:** analgesia profunda y relajación muscular.
- **TENS:** control del dolor por estimulación nerviosa.
- En algunos equipos: **corriente excitomotora.**

EFECTOS FISIOLÓGICOS

🧠 Sobre el sistema nervioso
- Inhibición del dolor (teoría de la compuerta).
- Disminución de la excitabilidad nerviosa.
- Relajación neuromuscular.

💪 Sobre el sistema musculoesquelético
- Disminuye espasmos y contracturas.
- Aumenta la extensibilidad muscular.
- Mejora la movilidad articular.

🧬 Sobre los tejidos
- Acelera la reparación de tejidos blandos.
- Reduce edema e inflamación.
- Favorece la cicatrización.

🩸 Sobre la circulación
- Vasodilatación local.
- Aumento del flujo sanguíneo.
- Mejora el metabolismo celular.

PARÁMETROS GENERALES

ULTRASONIDO

- Frecuencia:
  - 1 MHz → tejidos profundos
  - 3 MHz → tejidos superficiales
- Intensidad: 0.5 – 1.5 W/cm²
- Modo: continuo o pulsado según fase de la lesión.

CORRIENTE

- Tipo: interferencial o TENS.
- Intensidad: sensación confortable, sin dolor.
- Frecuencia: según objetivo (analgesia o relajación).

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

TÉCNICA DE APLICACIÓN

1. Explicar el procedimiento al paciente.
2. Colocar al paciente en posición cómoda.
3. Aplicar gel conductor.
4. Ubicar el electrodo pasivo si el equipo lo requiere.
5. Movimientos lentos y circulares con el cabezal.
6. Duración: **8–12 minutos** por zona.
7. Retirar equipo y reevaluar respuesta.

VENTAJAS DE LA TERAPIA COMBINADA

- ✓ Mayor eficacia terapéutica.
- ✓ Analgesia profunda y rápida.
- ✓ Menor tiempo de tratamiento.
- ✓ Excelente para lesiones crónicas.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

INDICACIONES

- Contracturas musculares profundas.
- Lumbalgias y cervicalgias.
- Tendinitis y tendinosis.
- Bursitis.
- Epicondilitis.
- Fascitis plantar.
- Lesiones musculares crónicas.
- Dolor miofascial.
- Artrosis (fase no aguda).

https://youtu.be/qWsqibMFOHs
https://youtu.be/yz2ZZblbcI8

CONTRAINDICACIONES

6. ❌ **Absolutas**

- Marcapasos.
- Embarazo (zona abdominal o lumbar).
- Tumores malignos.
- Infecciones activas.
- Trombosis o tromboflebitis.
- Hemorragias activas.
- Zonas con sensibilidad alterada severa.

⚠️ **Relativas**

- Prótesis metálicas (evaluar parámetros).
- Procesos inflamatorios agudos.
- Alteraciones de la sensibilidad.
- Pacientes con intolerancia al calor.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.